

测试结果

一、最短路（Dijkstra）

从驿站（节点 0）到各节点的最短距离：

目标节点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
最短距离	0	36	45	24	36	40	82	22	61	63	50	40	106	88	78	18

各节点最短路径：

- 0 → 1：0 → 15 → 1，距离 36
- 0 → 2：0 → 15 → 2，距离 45
- 0 → 3：0 → 3，距离 24
- 0 → 4：0 → 3 → 4，距离 36
- 0 → 5：0 → 5，距离 40
- 0 → 6：0 → 15 → 2 → 6，距离 82
- 0 → 7：0 → 7，距离 22
- 0 → 8：0 → 15 → 1 → 8，距离 61
- 0 → 9：0 → 15 → 1 → 9，距离 63
- 0 → 10：0 → 15 → 11 → 10，距离 50
- 0 → 11：0 → 15 → 11，距离 40
- 0 → 12：0 → 15 → 11 → 12，距离 106
- 0 → 13：0 → 15 → 2 → 13，距离 88
- 0 → 14：0 → 15 → 11 → 10 → 14，距离 78
- 0 → 15：0 → 15，距离 18

二、T2 最小化不满意度和（模拟退火）

总不满意度和：1430.0000

共 3 趟：

第 1 趟

- 出发时刻：5.0000
- 返回时刻：60.0000
- 路线：0 → 7 → 0 → 15 → 2 → 13 → 2 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
16	7	10.5	0.0000	10.5000	10.5000
13	2	14.1	0.0000	27.2500	27.2500
5	2	12.6	5.0000	27.2500	22.2500
8	7	8.0	5.0000	10.5000	5.5000
10	13	12.7	5.0000	38.0000	33.0000
11	13	2.5	5.0000	38.0000	33.0000

第 2 趟

- 出发时刻：**60.0000**
- 返回时刻：**132.0000**
- 路线：0 → 5 → 8 → 9 → 1 → 11 → 10 → 14 → 10 → 4 → 3 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
2	11	7.8	15.0000	97.7500	82.7500
17	11	2.4	15.0000	97.7500	82.7500
6	4	13.4	15.0000	123.0000	108.0000
4	14	4.0	15.0000	107.2500	92.2500
12	14	8.7	20.0000	107.2500	87.2500
19	9	8.8	20.0000	85.7500	65.7500
20	9	8.4	20.0000	85.7500	65.7500
9	1	14.7	30.0000	92.5000	62.5000
7	8	7.0	30.0000	75.7500	45.7500
1	5	7.7	0.0000	70.0000	70.0000
14	9	8.2	5.0000	85.7500	80.7500

第 3 趟

- 出发时刻：**132.0000**
- 返回时刻：**219.7500**
- 路线：0 → 5 → 8 → 1 → 11 → 10 → 14 → 10 → 11 → 13 → 6 → 2 → 15 → 0

- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
3	5	12.7	30.0000	142.0000	112.0000
18	14	12.9	10.0000	168.7500	158.7500
15	6	12.4	15.0000	199.2500	184.2500

三、T3 带容量运送成本

- 总运送成本：**42286.7000**
- 超时包裹数：**1**
- 趟数：**3**

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**95.5000**
- 路线： $0 \rightarrow 15 \rightarrow 2 \rightarrow 15 \rightarrow 0 \rightarrow 7 \rightarrow 0 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 10 \rightarrow 14 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow 1 \rightarrow 15 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
16	7	10.5	60.0000	28.0000	否
5	2	12.6	85.0000	11.2500	否
14	9	8.2	85.0000	79.7500	否
4	14	4.0	95.0000	58.2500	否
13	2	14.1	100.0000	11.2500	否
18	14	12.9	110.0000	58.2500	否
6	4	13.4	115.0000	42.5000	否
19	9	8.8	120.0000	79.7500	否
12	14	8.7	120.0000	58.2500	否

第 2 趟

- 出发时刻：**95.5000**
- 返回时刻：**184.2500**
- 路线： $0 \rightarrow 7 \rightarrow 0 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 1 \rightarrow 11 \rightarrow 13 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 15 \rightarrow 1 \rightarrow 15 \rightarrow 0$

- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
8	7	8.0	125.0000	101.0000	否
7	8	7.0	130.0000	122.2500	否
2	11	7.8	135.0000	133.7500	否
11	13	2.5	155.0000	150.0000	否
15	6	12.4	165.0000	154.7500	否
17	11	2.4	165.0000	133.7500	否
9	1	14.7	210.0000	128.5000	否
1	5	7.7	220.0000	116.5000	否
10	13	12.7	225.0000	150.0000	否

第 3 趟

- 出发时刻：**184.2500**
- 返回时刻：**225.7500**
- 路线： $0 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 1 \rightarrow 15 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
3	5	12.7	250.0000	194.2500	否
20	9	8.4	140.0000	210.0000	是

四、T4 退货回收（GA 近似）

- 回收点数量：**11**
- 访问顺序（不含 0）： $5 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 13 \rightarrow 11 \rightarrow 14 \rightarrow 4 \rightarrow 7$
- 回路总距离（0 出发并回到 0）：**477.0000**

五、T5 双车协同配送

- 总运送成本：**24102.5000**
- 超时包裹数：**0**
- 车1趟数：**1**

- 车2趟数：2

车1 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：0.0000
- 返回时刻：53.0000
- 路线：0 → 7 → 10 → 11 → 10 → 14 → 10 → 4 → 3 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
16	7	10.5	60.0000	5.5000	否
8	7	8.0	125.0000	5.5000	否
4	14	4.0	95.0000	28.2500	否
17	11	2.4	165.0000	18.7500	否
6	4	13.4	115.0000	44.0000	否
2	11	7.8	135.0000	18.7500	否
18	14	12.9	110.0000	28.2500	否
12	14	8.7	120.0000	28.2500	否

车2 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：0.0000
- 返回时刻：47.2500
- 路线：0 → 15 → 2 → 6 → 13 → 2 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
13	2	14.1	100.0000	11.2500	否
5	2	12.6	85.0000	11.2500	否
11	13	2.5	155.0000	25.2500	否
10	13	12.7	225.0000	25.2500	否
15	6	12.4	165.0000	20.5000	否

第 2 趟

- 出发时刻：47.2500
- 返回时刻：88.7500
- 路线：0 → 15 → 1 → 9 → 8 → 5 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
3	5	12.7	250.0000	78.7500	否
1	5	7.7	220.0000	78.7500	否
9	1	14.7	210.0000	56.2500	否
7	8	7.0	130.0000	73.0000	否
19	9	8.8	120.0000	63.0000	否
20	9	8.4	140.0000	63.0000	否
14	9	8.2	85.0000	63.0000	否